

MANUAL GUIDE

“Implementation of ALOS as a Guidance System and Dynamic Obstacle Avoidance Based on Global Path Planning Using Weighted A* on an USV”

Fitur Program:

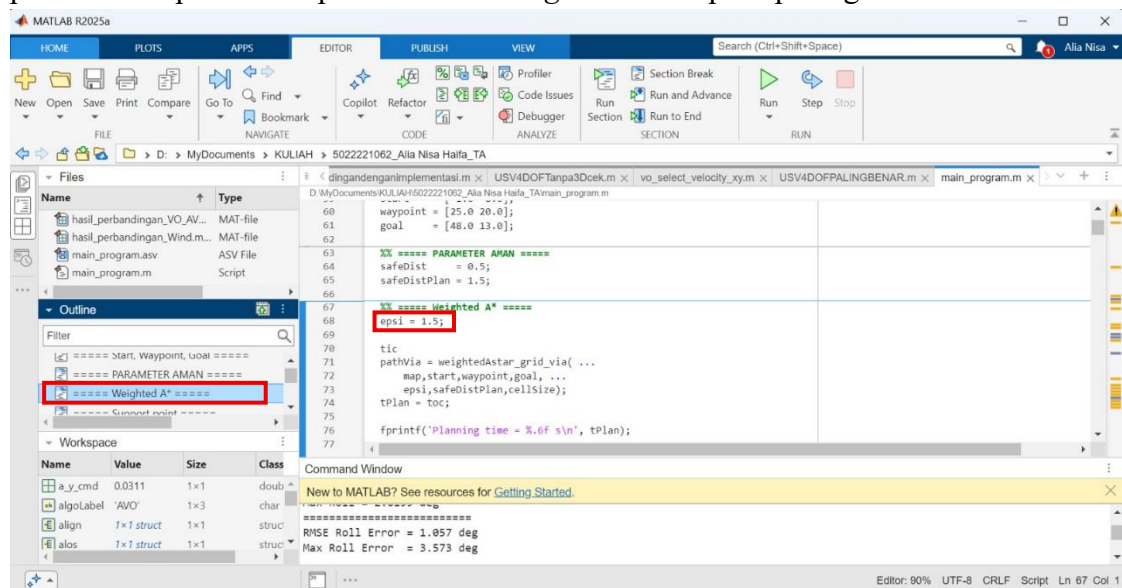
- Perencanaan jalur global menggunakan metode Weighted A*.
- Guidance system menggunakan metode Adaptive Line-of-Sight (ALOS).
- Local obstacle avoidance menggunakan metode Adaptive Velocity Obstacle (AVO).
- Simulasi 6 obstacle statis dan 2 obstacle dinamis.
- Simulasi gangguan angin menggunakan Wind Load Model berdasarkan Fossen.

Langkah Pengoperasian Script:

* Versi MATLAB yang digunakan pada folder adalah versi R2025a

1. Buka file “**main_program.m**”, kemudian tentukan jenis percobaan yang ingin disimulasikan menggunakan script ini.
2. Program menyediakan beberapa parameter yang dapat diatur sesuai kebutuhan simulasi, yaitu:
 - Parameter Weighted A*
 - Obstacle Dinamis
 - Gangguan Angin
3. Mengatur Parameter Weighted A*

Parameter **Weighted A*** digunakan untuk menentukan bobot pencarian jalur global. Nilai parameter dapat diubah pada section “*Weighted A**” seperti pada gambar berikut.

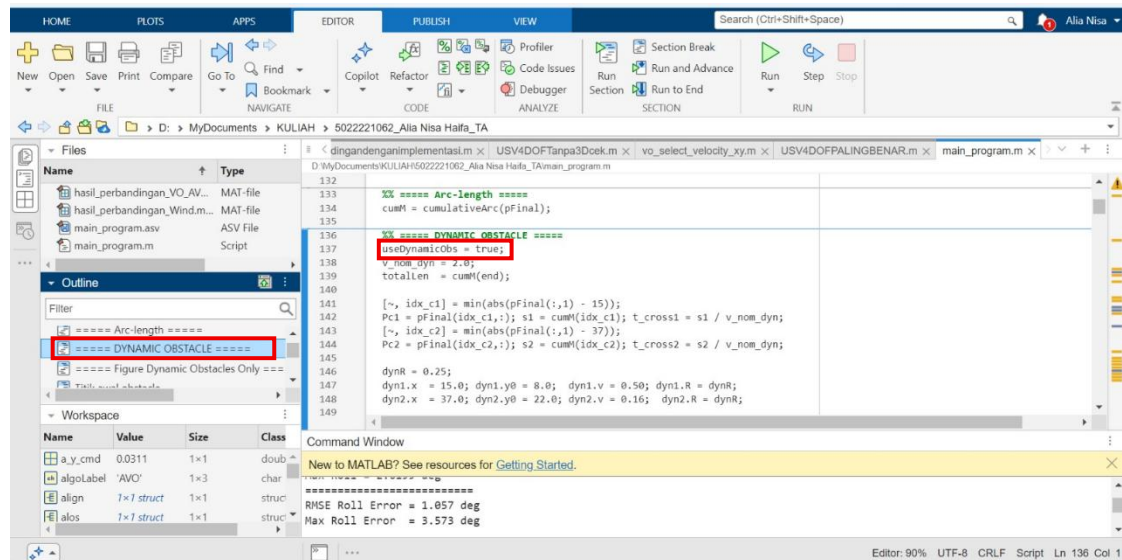


Ubah nilai parameter : `epsi = 1.5;`

Semakin besar nilai **epsi**, proses pencarian jalur menjadi lebih cepat, namun jalur yang dihasilkan cenderung kurang optimal. Sebaliknya, semakin kecil nilai **epsi**, jalur yang diperoleh lebih optimal dengan waktu komputasi yang relatif lebih lama.

4. Mengaktifkan atau Menonaktifkan Obstacle Dinamis

Untuk mengaktifkan maupun menonaktifkan obstacle dinamis, buka section "**DYNAMIC OBSTACLE**" seperti pada gambar berikut.



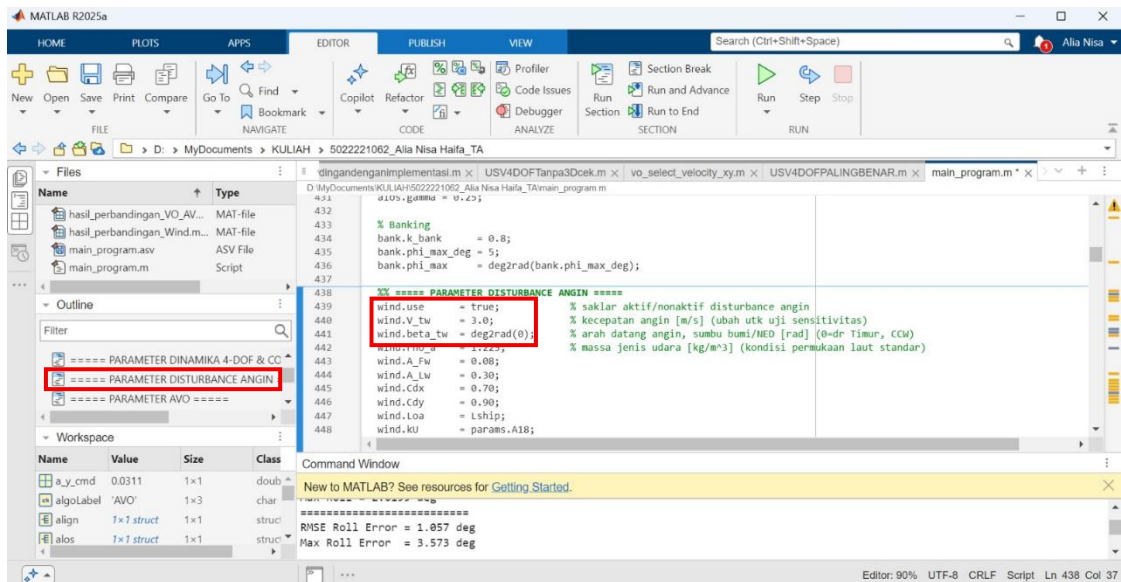
Ubah nilai parameter: `useDynamicObs = true;`

`true` : Obstacle dinamis diaktifkan.

`false` : Obstacle dinamis dinonaktifkan sehingga simulasi hanya mempertimbangkan obstacle statis.

5. Mengaktifkan atau Menonaktifkan Gangguan Angin

Penggunaan gangguan angin dapat diatur pada section "**PARAMETER DISTURBANCE ANGIN**" seperti pada gambar berikut.



Kondisi default simulasi ini adalah tanpa gangguan angin, jika ingin mengaktifkan gangguan angin ubah statusnya menjadi **“true”**.

Ubah nilai parameter: `wind.use = true;`

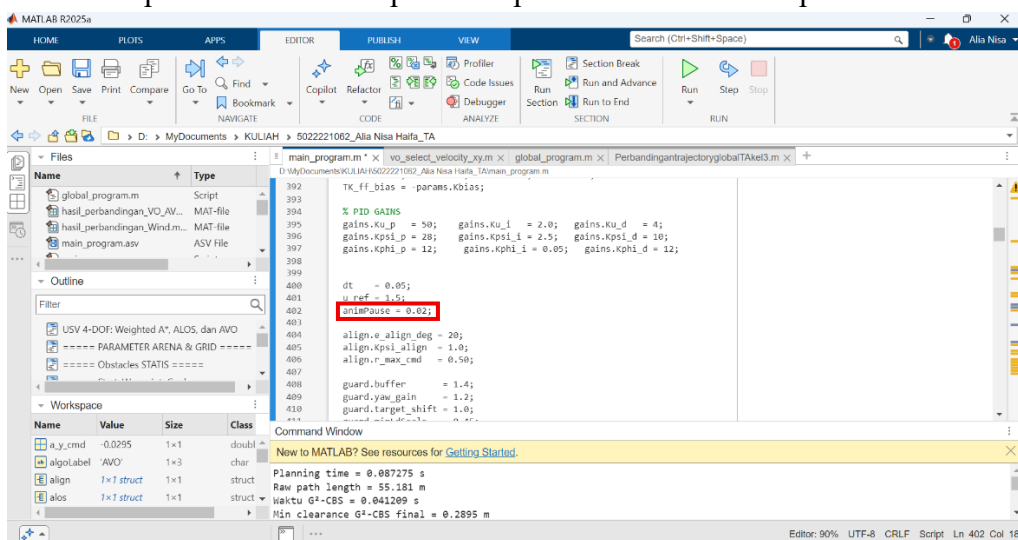
`true` : Gangguan angin diaktifkan.

`false` : Gangguan angin dinonaktifkan.

- Kecepatan angin juga dapat diubah melalui parameter:
`wind.V_tw = 3.0;`
- Sedangkan arah datang angin dapat diatur melalui parameter:
`wind.beta_tw = deg2rad(0);`

6. Pengaturan Kecepatan Animasi Simulasi

Kecepatan animasi simulasi dapat berbeda pada setiap komputer karena program berjalan mengikuti kemampuan prosesor. Pada komputer dengan spesifikasi yang lebih tinggi, animasi dapat terlihat lebih cepat meskipun hasil simulasi tetap sama.



Ubah nilai parameter: `animPause = 0.02;`

Semakin besar nilai `animPause`, animasi simulasi akan berjalan semakin lambat. Nilai ini hanya mempengaruhi visualisasi dan tidak mempengaruhi hasil simulasi.

7. Setelah seluruh parameter disesuaikan dengan kebutuhan simulasi, jalankan program dengan menekan tombol **Run** atau menggunakan shortcut **F5** pada MATLAB.